Урок 2. Практика. Ответы

1. Найдите сумму векторов, если операция имеет смысл:

1. $(1\ 2\ 3\ 4) + (5\ 6\ 7\ 8\ 9)$. Ответ: не имеет смысла.

2. $(1\ 2\ 3\ 4) + (10\ 11\ 12\ 13)$. Ответ: $(11\ 13\ 15\ 17)$.

3. $(1\ 2\ 3\ 4) + \begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}$. Ответ: не имеет смысла.

4. $\begin{pmatrix}15\\16\\17\\18\\19\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}3\\3\\3\\3\\3\end{pmatrix}$. Ответ: $\begin{pmatrix}18\\19\\20\\21\\22\end{pmatrix}$.

5. $\begin{pmatrix}15\\16\\17\\18\\19\\21\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}3\\3\\3\\3\\3\end{pmatrix}$. Ответ: не имеет смысла.

2. Найдите значения выражений:

1. $5 \times (1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6) - 3 \times (5\ 6\ 7\ 8\ 9\ 10)$. Ответ: $(-10\ \ -8\ \ -6\ \ -4\ \ -2\ 0)$.

2. $12 \times (7\ 12\ 11\ 14\ 9\ 16\ 21) - 3.2 \times (13\ 61\ 24\ 76\ 1\ 3\ 8)$.
Ответ: $(42.4\ \ -51.2\ \ 55.2\ \ -75.2\ \ 104.8\ \ 182.4\ \ 226.4)$.

3. $7 \times \begin{pmatrix}15\\16\\17\\18\\19\end{pmatrix} + \frac{1}{3}\begin{pmatrix}3\\3\\3\\3\\3\end{pmatrix}$. Ответ: $\begin{pmatrix}106\\113\\120\\127\\134\end{pmatrix}$.

4. $7 \times \begin{pmatrix}11\\21\\78\\32\\2\end{pmatrix} - \frac{2}{5}\begin{pmatrix}5\\6\\7\\9\\3\end{pmatrix}$. Ответ: $\begin{pmatrix}75\\144.6\\543.2\\220.4\\12.8\end{pmatrix}$.